

2026 环球网校一级建造师《建设工程经济》考点精讲
第 1 讲-1.1 利息的计算

【课前学习建议】

本讲介绍了本科目的整体考试情况及内容框架，需要学员对经济科目有一个整体认知，还介绍了第 1 章第 1 节的内容。

学习内容为：

①利息的含义： $I=F-P$ ；

②利率的含义： $i=I_t/P \times 100\%$ ；

③利率的影响因素：掌握各个利率影响因素和利率高低的关系；

④单利的计算： $F=P+n \times P \times i=P(1+n \times i)$ ；

⑤复利的计算： $F=P(1+i)^n$ 。

课程导学

一、考情分析

(一) 考试科目与题型题量

考试科目	考试时间	题型与题量	满分	合格标准
建设工程经济	2h	60 单+20 多	100 分	总分×60%
建设工程项目管理	3h	70 单+30 多	130 分	
建设工程法规及相关知识	3h	70 单+30 多	130 分	
专业工程管理与实务	4h	20 单+10 多 案例 5 道	160 分	

(二) 近五年分值分布

内容	工程经济			工程财务			工程计价		
	单选	多选	合计	单选	多选	合计	单选	多选	合计
2025	13	10	23	16	14	30	31	16	47
2024	12	10	22	20	14	34	28	16	44
2023	15	10	25	16	8	24	29	22	51
2022 (补)	15	10	25	13	14	27	32	16	48
2022	14	10	24	15	12	27	31	18	49
2021	15	10	25	12	14	26	33	16	49

二、学科特点

1. 重者恒重
2. 重视理解
3. 强化计算
4. 排除干扰

三、授课思路

1. 以考点的形式展开讲解，融入新教材的所有重点考点；
2. 采用“考点概括→考点剖析→考点练习→考点总结”的授课思路；
3. 讲授过程中将教材中有关联的零散内容进行整理，归纳总结成表格或图形，使内容更清晰，逻辑更明确。

四、备考建议

本门课程分为三部分，三部分内容相对独立，彼此间联系不大。共同点是都和“钱”有关。
工程经济——相对灵活，计算类型题目较多，对概念不能死记硬背；
工程财务——比较细致，知识点比较散，要在理解的基础上对比记忆；
工程计价——与日常工作结合紧密，考点较深入，要反复熟悉。

第 1 篇 工程经济

【本篇导学】

一、本篇学习提示

本篇占考试 1/5 的比重，属于偏理解、轻记忆的内容。

扫码关注更多内容



最近几年第一篇的权重有所下降，题目相对常规。

本篇内容以考查计算题为主，仅靠简单记公式不能应对考试，需要深入理解。

把握好计算和理解，本篇属于分值比较好拿的章节，不宜学得过深，过于较真。

二、章节分值分布

近五年考试真题分值分布统计表

篇	章	2025 年		2024 年		2023 年		2022 年补		2022 年		2021 年	
		单	多	单	多	单	多	单	多	单	多	单	多
工程经济	资金时间价值计算及应用	4	2	4	2	3	2	3	0	3	0	3	0
	经济效果评价	4	2	3	2	4	2	3	2	3	4	5	2
	不确定性分析	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	1	2
	技术方案现金流量表的编制（已删）					2	0	1	2	1	2	1	2
	设备更新分析	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	价值工程	1	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2
	新技术、工艺和材料应用方案的技术经济分析（已删）					1	0	2	0	1	0	1	0
合计		13	10	12	10	15	10	15	10	14	10	15	10
		23		22		25		25		24		25	

【场景 1】张三想开一家重庆小面或者一家重庆火锅店，但犹豫不决。

小面馆初始投资 50 万，以后每年净挣 25 万，挣 5 年；

火锅店初始投资 100 万，以后每年净挣 40 万，挣 6 年；

思考：

每年的金额可以直接加减吗？

这两个店能开吗？

开哪个更合适？

【场景 2】一只股票现在的价格是 100 元/股，预计未来每年分红 5 元，市场利率为 2%，这只股票能买吗？

第 1 章 资金时间价值计算及应用

【考点概览】

- 利息的计算（必会）
- 利息的计算方法（必会）
- 名义利率与有效利率的计算（必会）
- 影响资金时间价值的因素（重要）
- 现金流量图和现金流量表（重要）
- 资金等值计算（必会）

【考点】利息的计算（必会）

【考频：2023、2015】

资金时间价值是指资金价值随时间变化而变化，它强调等量资金在不同时点价值不同。具体表现为当前资金的价值高于未来等量资金的价值，一笔资金的数量会随着时间的推移而增加。资金时间价值的大小就是不同点价值相等的资金之间的数量差额，可以用绝对数表示，也可以用相对数表示。存（贷）款利息、债券利息、投资净收益等都是资金时间价值的具体形式，它们遵循相同的计算原理和规则。

1. 利息的含义

$$I=F-P$$

利息=本息和-本金

I——利息；

扫码关注更多内容



F——债务人支付给债权人的资金总额，即还本付息总额；

P——债务人最初从债权人所获资金数额，即本金。

2. 利息的本质

本质：利息是对资金供给方（债权人）放弃一定时期资金使用权的**补偿**，是资金**供给者的报酬**（收益），同时也是资金需求者使用**资金的代价**（成本）。

【课中知识拓展】

利息的表象：利息是债务人偿还资金或兑付债券时支付的资金总额超过其借款或发行债券所获资金的数额。

3. 利率

（1）利率的含义

$$i = \frac{I_t}{P} \times 100\%$$

利率=利息/本金×100%

用于表示计算利息的时间单位称为计息周期，计息周期 t 通常为年、半年、季、月、周或日。

【例 1.1-1】某企业从银行借入资金 1000 万元，一年后偿还本金和利息（本利和）1035 万元，则年利率为 3.5%。即：

$$\text{年利率 } i = \frac{1035 - 1000}{1000} \times 100\% = 3.5\%$$

利息是资金收益或使用代价的绝对数，利率是资金收益或使用代价的相对数，表示资金的增值程度。

（2）利率的影响因素

- 社会平均利润率是利率的首要因素，是利率的最高界限。
- 供求关系：供大于求，利率降低；供小于求，利率升高。
- 用途和使用方式（风险）：风险越大，利率越高；风险越小，利率越低。
- 期限：期限越长，利率越大；期限越短，利率越小。
- 政府宏观调控政策。
- 经济周期波动：在经济周期的扩张期上升，而在经济衰退期下降。

【课中知识拓展】

① 社会平均利润率的高低。利息来源于资金运营过程中的增值，是利润的一部分，如果利率高于利润率，企业无利可图就不会去借款或发行债券，利率与社会平均利润率同向波动，社会平均利润率是利率的最高界限。社会平均利润率是决定利率水平的首要因素。

② 资金市场供求对比状况。在社会平均利润率不变的情况下，市场上资金供过于求，利率下降；求过于供，利率上升。

③ 借出资金的用途和使用方式。借出资金的用途和使用方式不同，资金回收的风险不同，风险越大，要求利率越高。

④ 借出资金期限的长短。期限越长，不可预见因素越多，风险越大，利率就高；反之利率就低。

⑤ 政府宏观调控政策。政府通过信贷政策调控宏观经济，影响市场利率波动。

⑥ 经济周期所处阶段。在经济周期的扩张期利率上升，而在经济衰退期利率下降。这是由社会平均利润率、资金供求对比关系、政府宏观调控政策综合决定的。一般而言，经济扩张期，社会平均利润率水平上升，资金需求增加，会推动利率上升；反之，经济收缩期，会出现利率下降。

【考点清单】

1. 概念题：利息的本质
2. 概念题：各个利率影响因素和利率高低的关系

【例题·多选】关于利率高低影响因素的说法，正确的有（ ）。【2015】

- A. 利率的高低首先取决于社会平均利润率的高低，并随之变动
- B. 借出资本所承担的风险越大，利率越低
- C. 资本借出期间的不可预见因素越多，利率越高
- D. 社会平均利润率不变的情况下，借贷资本供过于求会导致利率上升
- E. 借出资本期限越长，利率越高

【答案】ACE

【解析】利率的影响因素：

扫码关注更多内容



①社会平均利润率的高低。利息来源于资金运营过程中的增值，是利润的一部分，如果利率高于利润率，企业无利可图就不会去借款或发行债券，利率与社会平均利润率同向波动，社会平均利润率是利率的最高界限。社会平均利润率是决定利率水平的首要因素。

②资金市场供求对比状况。在社会平均利润率不变的情况下，市场上资金供过于求，利率下降；求过于供，利率上升。

③借出资金的用途和使用方式。借出资金的用途和使用方式不同，资金回收的风险不同，风险越大，要求利率越高。

④借出资金期限的长短。期限越长，不可预见因素越多，风险越大，利率就高；反之利率就低。

⑤政府宏观调控政策。政府通过信贷政策调控宏观经济，影响市场利率波动。

⑥经济周期所处阶段。在经济周期的扩张期利率上升，而在经济衰退期利率下降。这是由社会平均利润率、资金供求对比关系、政府宏观调控政策综合决定的。一般而言，经济扩张期，社会平均利润率水平上升，资金需求增加，会推动利率上升；反之，经济收缩期，会出现利率下降。

【考点】利息的计算方法（必会）

【考频：2025、2024、2020】

1. 单利计息——“利不生利”。第 t 个计息周期利息计算表达式为：

$$I_t = P \times i$$

第 t 期的利息=本金×利率

本金、计息周期长短与利率不变的情况下，每个计息周期的利息额相同，本金 P 在第 n 个计息周期末本利和的计算表达式为：

$$F = P + n \times P \times i = P(1 + n \times i)$$

第 n 期本利和=本金+利息=本金+期数 n × 本金×利率

运用公式计算本利和 F 时，式中 n 的时间单位和 i 表示的计息周期长度要一致。如 i 为年利率，则 n 应为计息的年数，依此类推。

2. 复利计息——“利生利”“利滚利”（手写）

3. 单利和复利计息比较

【例 1.1-2】某项借款金额为 1000 万元，年利率 4.8%，期限 5 年，借款期末一次偿还本息。分别采用单利计息和复利计息计算各年应计利息额，并比较两种方法各年利息额的差异。

单利、复利计息方式下，各年利息差异见表 1.1-3。

表 1.1-3 不同计息方式利息额差异 单位：万元

年份	单利利息额	复利利息额	利息差额
1	48.0000	48.0000	0
2	48.0000	50.3040	2.3040
3	48.0000	52.7186	4.7186
4	48.0000	55.2491	7.2491
5	48.0000	57.9010	9.9010

结论：

1. 除第 1 个计息周期外，同一计息周期中，用复利计算出的利息金额比用单利计算出的利息金额多。

2. 计息周期越多，两者差距就越大。

3. 在工程经济分析中，一般采用复利计息方式计算。

4. 复利计算有间断复利和连续复利之分。在实际使用中采用间断复利。

【课中知识拓展】

一般只有题目明确说单利计算时或出现“付”字时为单利。

【考点清单】

1. 计算题：计算单利、复利下的利息/本利和

【例题·单选】某企业从银行借入资金 1000 万元，期限 5 年，年利率 5%，按年计息，到期一次性还本付息。该笔借款按复利和单利两种计息方式的总利息差额是（ ）万元。【2025】



- A. 0
- B. 15.506
- C. 26.282
- D. 40.096

【答案】C

【解析】复利计算利息为： $1000(1+5\%)^5 - 1000 = 276.282$ 万元；

单利计算利息为： $1000 \times 5\% \times 5 = 250$ ；

差额为 $276.282 - 250 = 26.282$ 。

【例题·单选】某企业年初从银行借款 1000 万元，期限 3 年，年利率 5%，银行要求每年末支付当年利息，则第 3 年末需偿还的本息和是（ ）。【2020】

- A. 1050.00
- B. 1100.00
- C. 1150.00
- D. 1157.63

【答案】A

【解析】本题为单利计算，每年利息额为 $1000 \times 5\% = 50$ 万元，每年末支付当年利息，第三年末偿还本利和 $1000 + 50 = 1050$ 万元。

精准押题联系微信3849178

唯一联系微信3849178

